

R2M8 — Primera peça testable amb POO i Composer

Sessió **R2S8** · RA avaluat: **RA3** (CA: RA3.d, RA3.g) · Context: RA4.f

MICROREPTE

R2M8



Què faràs en aquest microrepte?

L'objectiu és crear una **primera classe PHP simple**, carregar-la amb Composer i verificar-la amb una prova unitària mínima — sense necessitat de navegador.

01

Tria una regla del flux

Selecciona un càlcul o comprovació del flux web ja provat manualment.

03

Configura Composer i autoload

Ajusta `composer.json` per carregar la classe automàticament.

02

Crea la classe en `src/`

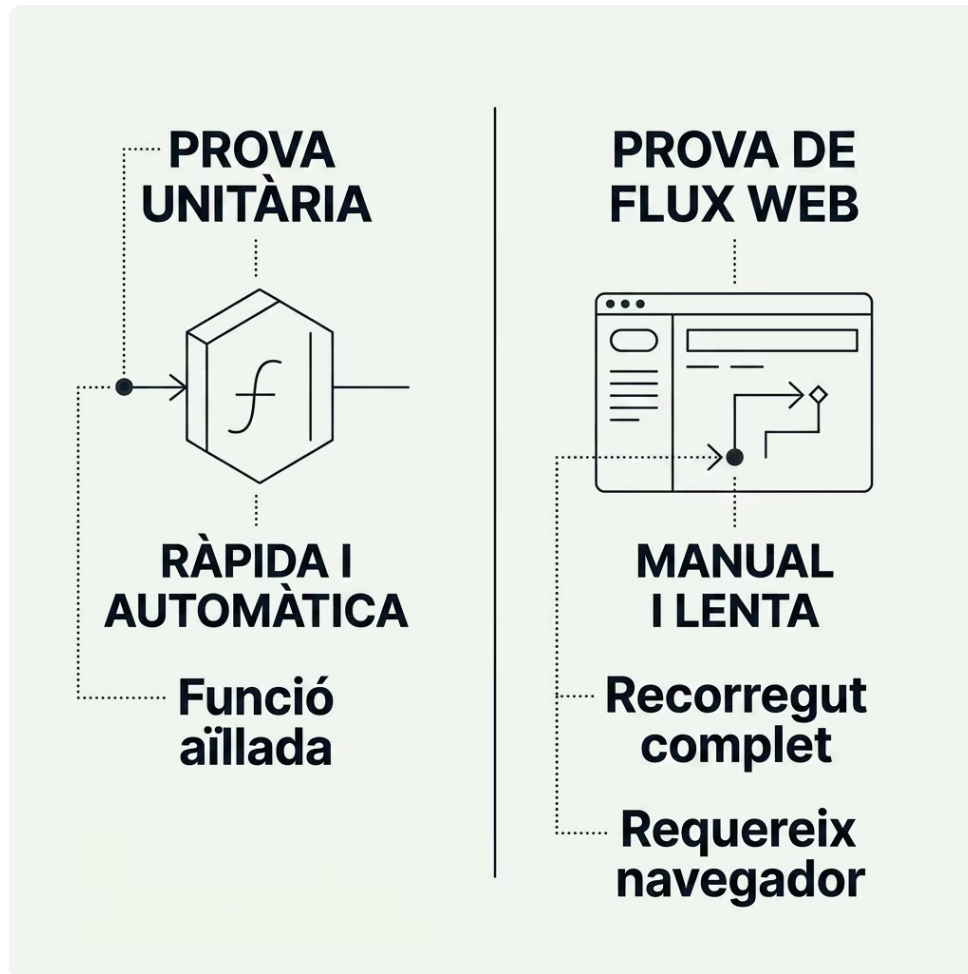
Encapsula la lògica en una classe PHP senzilla, sense HTML ni globals.

04

Escriu i executa la prova

Crea una prova mínima amb PHPUnit, Pest o script equivalent i documenta el resultat.

Prova unitària vs. prova de flux web



Per què importa la diferència?

Una prova unitària comprova **una sola peça de lògica** de forma aïllada. No necessita formularis, sessions ni base de dades.

La prova de flux web valida el recorregut complet de l'usuari, però és lenta i difícil d'automatitzar.

-  En aquest microrepte, l'objectiu és dominar la prova unitària. La prova de flux es repeteix com a confirmació final.



Per què Composer?

Autoload automàtic

Composer genera un fitxer `autoload.php` que carrega les teves classes automàticament sense cap `require` manual.

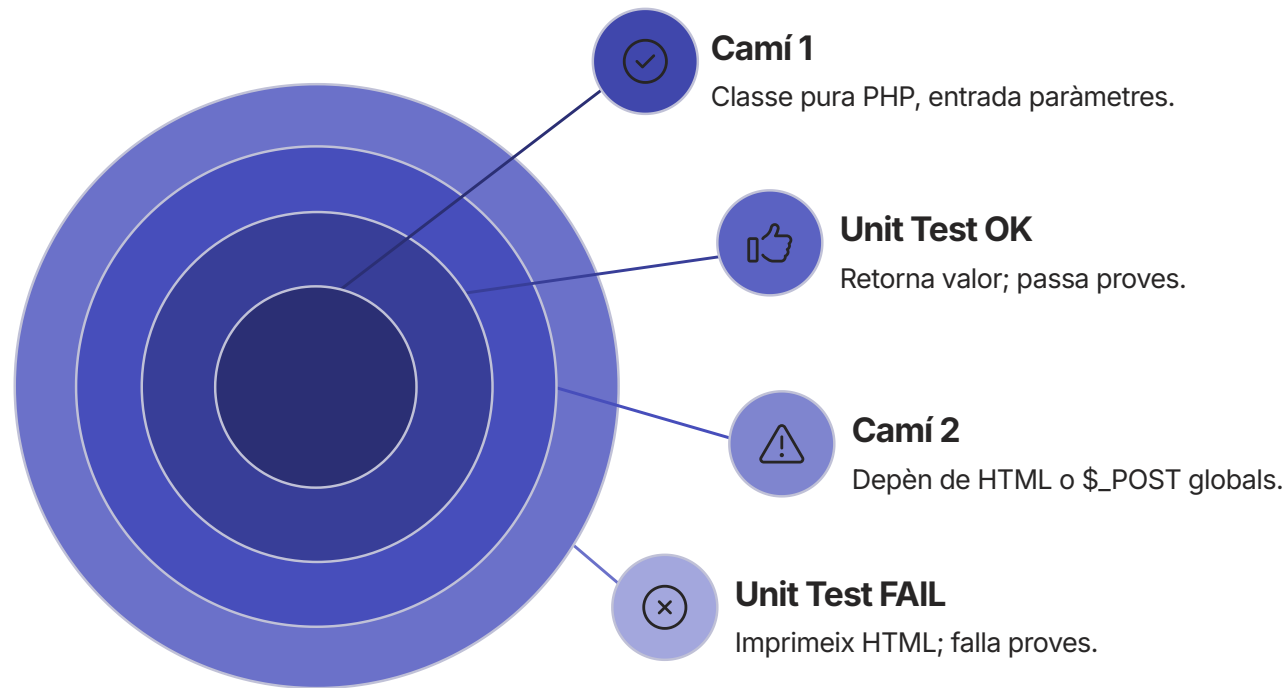
Estàndard professional

Tots els projectes PHP moderns usen Composer. Aprendre'l ara prepara per a qualsevol entorn real.

Estructura clara

Separa el codi propi (`src/`) de les dependències externes (`vendor/`), mantenint el projecte net i organitzat.

La classe ha de funcionar sense navegador



Regles de la classe testable

- Rep dades com a **paràmetres** del constructor o mètode.
- **Retorna** un valor calculat, no imprimeix HTML.
- No depèn de `$_POST`, `$_SESSION` ni globals.
- Es pot instanciar i cridar des d'un terminal o prova.

Errors habituals a evitar

Aquests són els errors més freqüents que invaliden el microrepte:

✗ Classe que només conté HTML

Una classe que fa `echo "<h1>..."` no és testable de forma unitària.

✗ Dependre de `$_POST` o `$_SESSION`

Si la classe llegeix globals, no es pot provar sense simular una petició HTTP.

✗ Composer configurat però no usat

Cal incloure `require 'vendor/autoload.php'` i que la prova el cride realment.

✗ Intentar fer MVC complet

Una sola classe senzilla és suficient. No cal models, controladors ni vistes.

Checklist final

Comprova que el teu lliurament compleix tots els punts abans d'entregar:

Codi i estructura

- ☐ He triat una regla, comprovació o càlcul del flux ja provat
- ☐ He creat o ajustat `composer.json` correctament
- ☐ He configurat l'autoload al `composer.json`
- ☐ La classe es troba a `src/` o equivalent
- ☐ La classe no conté HTML ni depèn de globals

Proves i documentació

- ☐ He escrit una prova mínima amb PHPUnit, Pest o script
- ☐ La prova s'executa sense errors des del terminal
- ☐ He documentat el resultat de la prova (captura o log)
- ☐ He repetit un cas clau del flux web al navegador
- ☐ He indicat què queda pendent per a R3

Límit del microrepte

⚠ Aquest microrepte **no demana**: MVC complet, ORM, migració a framework, POO extensa, API externa ni base de dades com a focus central.

✓ Una classe

Simple, amb una responsabilitat clara i sense dependències externes.

✓ Una prova

Mínima però funcional, que confirmi que la lògica retorna el resultat esperat.

✓ Composer actiu

Configurat, executat i usat realment per carregar la classe.

